

一、填空与选择题（共 48 分）

1. 传递函数适用于线性定常系统，与_____有关，与输入量或输入函数的形式_____。
2. 反映系统的动态品质的指标有_____、_____和_____；稳态误差反映系统的_____。
3. 常用典型输入信号有阶跃信号、_____、_____和_____等，一般控制系统闭环测试的典型指令是_____。
4. 采样控制系统中实现采样的装置叫_____，由采样信号恢复成连续信号的装置叫_____。对于信号 $\sin^2 4t + \sin t$ ，能够复原原始连续信号的最低采样频率是_____赫兹。
5. 在零初始条件下，拉氏变换的算子对应于数学中的_____运算。
6. 自动控制系统的基本控制方式包括：开环控制，_____，_____。
7. 下列描述系统的微分方程，其中 $c(t)$ 为输出量， $r(t)$ 为输入量，试判断下列哪些是线性定常、线性时变和非线性系统：

$$(1) \quad c(t) = 2 + r^2(t) + \frac{d^2 r(t)}{dt^2}$$

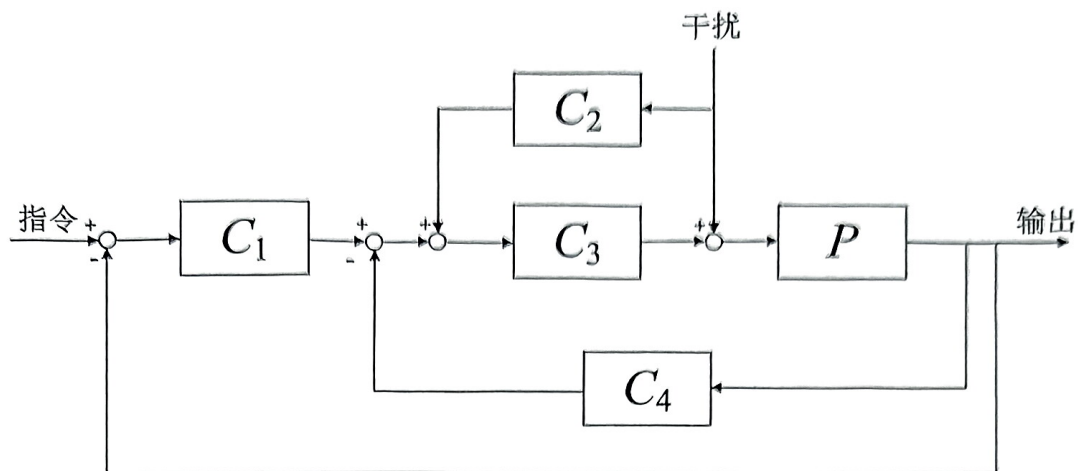
$$(2) \quad \frac{d^2 c(t)}{dt^2} + 7 \frac{dc(t)}{dt} + 8c(t) = 9r(t)$$

$$(3) \quad t \frac{dc(t)}{dt} + 2c(t) = 3r(t) + 4 \frac{dr(t)}{dt}$$

$$(4) \quad c(t) = r(t) \cos \omega t + 2$$

$$(5) \quad c(t) = 3r^4(t)$$

8. 已知某线性定常系统的传递函数为 $G(s) = \frac{1}{(s+2)(s+3)}$, 在 $y(0) = y'(0) = 1$ 初始条件下的单位阶跃响应为_____。
9. 已知某单位负反馈系统的开环传递函数为: $G(s) = \frac{K}{(s+2)(s+4)}$, 为了使系统稳定, K 的取值范围应为: _____。
10. 已知系统的特征方程为 $3s^4 + 10s^3 + 5s^2 + s + 2 = 0$, 则该系统__(是/是不)稳定的; 若系统不稳定, 系统不稳定的根有_____个。
11. 请写出 4 种典型的最小相位环节____、____、____和_____。
12. 对于单位反馈误差采样的离散系统, 连续部分传递函数为 $G(s) = \frac{1}{s(s+5)}$, 输入单位阶跃指令, 采样周期为 1s, 则输出信号的 z 变换为_____, 输出响应的终值为_____。
13. 单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{5}{s(s+10)}$, 该系统在输入信号为 $r(t) = 2 + 3t$ 时的稳态误差为: _____。
14. 最常用的稳定裕度指标是幅值裕度为不小于_____, 物理意义为开环对象增益变化____闭环系统依然可以保持稳定, 相位裕度为_____。
15. 考虑下图的复合控制结构, 这里 P 是被控对象, $C_i (i=1, \dots, 4)$ 是设计的控制器环节, 其中____是反馈校正环节, ____是串联校正环节, ____是前馈校正环节, 并且该前馈校正属于_____补偿。



二、(共 15 分) 系统结构图如图所示：

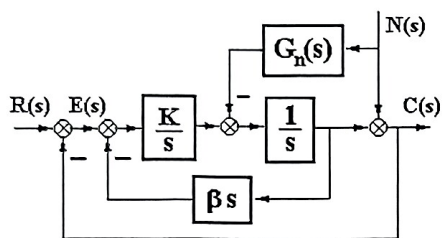


图1 控制系统结构图

1、写出闭环传递函数 $\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)}$ 表达式；

2、要使系统满足条件： $\xi = 0.707$, $\omega_n = 2$, 试确定相应的参数 K

和 β ；

3、求此时系统的动态性能指标 $\sigma\%$, t_s ；

4、 $r(t) = 2t$ 时，求系统由 $r(t)$ 产生的稳态误差 e_{ss} ；

5、确定 $G_n(s)$ ，使干扰 $n(t)$ 对系统输出 $c(t)$ 无影响。

三、(15 分) 控制系统的开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+3)}$ ，要求：

- (1) 绘制概略根轨迹，标出分离点（会合点）；
- (2) 给出 K 值的范围，以保证闭环系统的稳定性；
- (3) 给出 K 值的范围，使得闭环系统的极点全部是实数。

四. (12 分) 对于开环传递函数为 $\frac{K(0.25s+1)}{s(0.1s+1)(0.05s+1)}$ 的单位负反馈控制系统,

试设计校正装置, 使系统在单位斜坡输入信号作用下的稳态误差 $e_{ss} = 0.01$, 相角

裕度 $\gamma \geq 33^\circ$, 截至频率不低于 85rad/s 。请回答:

- (1) 为满足稳态误差要求, 求 K 值。
- (2) 画出对数幅频渐近特性曲线, 并求出原系统截至频率与相角裕度。
- (3) 给出校正方式, 并求解具体校正装置。

五、(13 分) 对于如下图所示的离散系统, 其中,

$$G(s) = \frac{5K}{s(s+5)}$$

采样周期 $T = 1s$, 试求:

- 1) 闭环系统的传递函数(z 域);
- 2) 请求出使得系统稳定的 K 值的范围;
- 3) 闭环系统稳定时, 请分别求出单位阶跃和单位斜坡输入下系统的稳态误差。

